



天兵科技投资分析报告

密级：内部资料 · 注意保密

编制：猪猪侠团队

日期：2026-05-21

第一部分：赛道分析——商业航天发射服务

1.1 赛道定义与产业链位置

商业航天发射服务处于航天产业链的**核心枢纽位置**：

上游（材料/制造） → 中游（火箭研制+发射服务） → 下游（卫星运营/应用）



天兵科技所在

发射服务是连接"卫星制造"与"卫星应用"的必经环节，**没有低成本、高频次的发射能力，卫星互联网的商业闭环就无法成立。**

1.2 赛道驱动力分析

驱动力①：卫星互联网爆发——需求端的根本引擎

卫星互联网已从"概念验证"进入"规模化组网"阶段：

全球星座	规划规模	已发射	年均发射需求
Starlink（SpaceX）	12,000颗（一期） / 34,400颗（扩展计划）	10,020+颗	当前年均~1,500颗

| 中国星网 | 12,992颗 | 0 (待组网) | 高峰期1,500+颗/年 |



天兵科技投资分析报告



首页

| 垣信G60 | 15,200颗 | 已发射4颗试验星 | 高峰期800+颗/年 |

| OneWeb (已并入Eutelsat) | 6,372颗 | 648颗 (一期完成) | 补网100颗/年 |

| Amazon Kuiper | 3,236颗 | 0 (待组网) | 高峰期600+颗/年 |

核心判断：全球卫星互联网正处于"集中组网窗口期"，2025–2030年是发射服务的**黄金五年**。

驱动力②：战略安全——国防层面的刚性需求

- 低轨星座具有**不可替代的军事价值**：全球覆盖、抗毁性强、低延时通信
- 俄乌冲突已验证低轨卫星在战场通信、侦察、导航中的关键作用
- 中国星网集团（央企第97家）的成立，标志卫星互联网上升至**国家战略层面**
- 国际频率资源"先登先占、先占永得"的规则，迫使组网必须加速

核心判断：发射服务不是纯市场化需求，而是有**国家战略托底**的刚性需求。

驱动力③：成本下降正反馈——技术迭代驱动市场扩容

SpaceX的Falcon 9已将发射成本从\$10,000/kg降至约\$2,500/kg，Starship目标\$100/kg。

成本下降 → 发射需求增加 → 规模效应 → 成本进一步下降的正向循环已经形成。

中国民营火箭公司目前发射成本约为\$8,000–12,000/kg（固体火箭）和\$4,000–6,000/kg（液体火箭），有**显著下降空间**。

1.3 赛道规模测算

全球市场规模

时间段	全球发射需求（吨）	市场价值（亿元RMB）
2024–2026	1,500–2,000	1,200–1,600
2027–2030	4,000–6,000	3,200–4,800
2031–2035	8,000–12,000	6,400–9,600

注：🚀 天兵科技投资分析报告 /g、人民币兑美元7.2估算

🏠 首页

中国市场规模

时间段	发射需求（吨）	市场价值（亿元RMB）
2024–2026	300–500	240–400
2027–2030	800–1,200	640–960
2031–2035	1,500–2,500	1,200–2,000

核心判断：中国商业发射市场未来5年复合增长率（CAGR）预计超过**30–50%**（前三年增速更高），2030年将成为千亿级市场。

1.4 赛道壁垒分析

壁垒类型	程度	说明
技术壁垒	★★★★★	火箭发动机设计制造是顶级复杂系统工程，人才培养周期10年+
资金壁垒	★★★★★	液体火箭研制至少需30–50亿元投入，且回本周期长

| 资质壁垒 | ★★★★★ | 发射许可需经装发和国防科工局审批，发射工位资源稀缺 |

| 人才壁垒 | ★★★★★ | 有航天工程实战经验的技术人才极度稀缺，基本被体制内锁定 |

| 供应链壁垒 | ★★★★★ | 特种材料、精密加工、测试设备等供应链高度集中于航天体系 |

核心判断：商业火箭赛道是真正的“高门槛赛道”，**已经完成首飞且具备液体火箭能力的企业拥有显著的先发优势。**

1.5 赛道竞争格局

全球格局（第一梯队）

天兵科技投资分析报告					
公司	国家	液体火箭	可回收	单次发射成本	状态
SpaceX		Falcon 9/Starship	✓	\$2,500/kg → \$100/kg	运营中
Rocket Lab		Electron/Neutron	开发中	\$10,000/kg	运营中
ULA		Atlas V/Vulcan	✗	\$15,000/kg	运营中
Blue Origin		New Glenn	开发中	~\$5,000/kg (预计)	开发中
Arianespace		Ariane 6	✗	\$12,000/kg	运营中

中国格局

梯队	公司	核心产品	液体火箭	首飞情况	融资规模
第一梯队	天兵科技	天龙二号/天龙三号	✓	✓ 2023年首飞成功	约30–50亿元（含未完全披露轮次）

| 第一梯队 | 蓝箭航天 | 朱雀二号 | ✓ | ✓ 2023年入轨成功（第二次发射） | 约40亿元 |

| 第二梯队 | 星河动力 | 智神星一号 | 🔄 研制中 | ✗（固体已首飞） | 约20亿元 |

| 第二梯队 | 星际荣耀 | 双曲线二号 | 🔄 研制中 | ✗（固体已首飞） | 约15亿元 |

| 第三梯队 | 东方空间 | 引力一号 | 🔄 研制中 | ✗（固体已首飞） | 约10亿元 |

| 第三梯队 | 箭元科技 | 元行者一号 | 🔄 研制中 | ✗ | 未公开 |

竞争态势总结

- 1. 固体火箭赛道拥挤：已有多个玩家实现固体火箭首飞，但固体火箭运力小、成本高，仅适用于小卫星发射和过渡期
- 2. 液体火箭是真正的决赛圈：天兵和蓝箭是仅有的两家实现液体火箭入轨的中国民营公司
- 3. 可回收是下一阶段胜负手：目前中国民营火箭均未实现可回收，这是2027年前后的关键竞争点

4. 市场订单正在加速向头部集中：垣信和星网两大客户已开始遴选发射服务商，先拿订单者先锁定未来5年收入

天兵科技投资分析报告

首页

1.6 赛道风险因素

风险	概率	影响	说明
发射失败	中	高	火箭行业"一失万无"，一次失败可能导致订单流失和融资困难
政策变化	中低	高	军工领域政策风向变化可能影响行业准入和订单分配
技术路线锁定	低	中	若可回收技术进度落后，将在第二阶段竞争中掉队
产能过剩	中	中	若多家企业同时突破，供应可能超过需求（2028年后）
资本寒冬	中	高	商业火箭高度依赖融资，资本退潮可能导致企业断血

1.7 赛道投资结论

结论：商业航天发射服务是具备"高壁垒、高增长、国家战略支撑"三大特征的优质赛道。

- ✔ 需求端：卫星互联网带来确定性5年以上高增长
- ✔ 供给端：极高壁垒确保先发者优势可持续
- ✔ 政策端：国家战略托底，非纯市场化风险
- ⚠ 风险端：资本依赖度高，需关注融资节奏和发射成功率

赛道评级：★★★★★（强烈推荐关注）

